

标准化任务配置

机器人模型 · 场景结构
障碍物分布 · 传感器参数
随机种子 & 评估轮次

task config 加载 Task 配置
同一 seed 流

统一验证流水线 (同一环境 · 同一随机种子 · 同一评估轮次)

环境初始化

策略推理

固定 episode &
控制频率

运行记录

traj / cost /
constraint 日志

指标计算

聚合 &
均值/方差

metrics

任务性能指标

任务完成率

累计回报 EpRet

平均编队误差

终点距目标 d_{final}

安全性指标

约束违反次数

最小两两距离

最小墙距

累计安全代价 $\sum c_t$

内建算法库

MAPPO + 安全机制

policy π

用户上传模型

.pt / .onnx 检查点上传接口

跨算法对比报表

表格 · 轨迹 · 学习曲线

一键导出 (CSV / PDF)

→ 配置下发 → 策略注入 → 评估数据流